

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(26)2★	사고조사 의뢰일	26-01-13	
품목명	전지_보조배터리	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■
			동일성 확인	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품 정보

구분		제품
품목분류	관리기준	안전 확인> 정보·통신·사무기기 > 전지(충전지만 해당한다)
	명칭	보조배터리
	GPCK	배터리 10000546
제품명		사고 제품 정보
모델명		사고 제품 정보
사업자	제조사	사고 제품 정보
	수입원	사고 제품 정보
	판매원	-
제조국		중국
인증정보		사고 제품 정보
사고원인(추정)		0
사고경위		침대 옆에서 충전 중이던 휴대폰 보조배터리에서 화염이 발생

2. 조사 경위

- ('26.) 소방청 협조 요청에 따른 전지 화재사고 기획조사 추진
- ('26.1.13.) 제품 사고조사 의뢰

사고조사 착수	➡	현장 조사	➡	결함조사	➡	심층분석	➡	결과 보고
('26.1.13.)		-		('26.3.17.~6.25.)		-		('26.7.2.)

3. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 구매제품 4개
- 조사 방법 : 동일성 확인, 안전기준시험(외부단락 시험, 과충전 시험, 전지에 공급되는 충전전압/전류, 단전지 온도 시험)

4. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과 : 전지와 내부 구성부품이 인증 당시와 동일함
- 결함조사 결과 : 안전기준시험(외부단락 시험, 과충전 시험, 전지에 공급되는 충전전압/전류, 단전지 온도 시험) 결과 안전기준에 적합함

5. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항 (해당사항 없음)

전지 제품 사고조사 결과 보고서

2026. 7.



목 차



I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황	4
2. 제품 정보	5
[참고 1] 구매제품 외형관찰	6
[참고 2] 구매제품 KC 인증정보	7
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	8

II. 조사 결과

1. 조사 개요	9
2. 결함조사 수행	10
2.1 결함조사	10
[참고 3] 구매제품 시험평가 결과 [과충전 시험]	11
[참고 4] 구매제품 시험평가 결과 [외부단락 시험]	12
[참고 5] 구매제품 시험평가 결과 [전지에 공급되는 충전전압/전류 단전지 온도 시험] ...	13
3. 동일성확인	14
3.1 동일성확인	14
[참고 6] 동일성확인 결과	15

III. 결론

1. 종합 결과	16
----------------	----

IV. 부임 자료

[부임 1] 유사 사고사례	17
----------------------	----

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황

- ☐ (신고 내용) 소방통계 등을 통해 기획조사로 추진된 전지 화재 조사
 - (사고 발생) 침대 옆에서 충전 중이던 휴대폰 보조배터리에서 화염이 발생하는 것을 목격하고, 거주자가 소화기로 진화하였음

- ☐ (위해 내용) 관련 정보 없음
 - 확인불가

2. 제품 정보 [참고1,2]

☐ (제품 정보)

- 제품명 : 전지
- 모델명 : 사고 제품 정보 [가]
- 정격 : 3.85 Vdc, 10 000 mAh
- 제조업체 : 사고 제품 정보 [가] (중국)
- 수입자 : 사고 제품 정보 [가]

<동일인증(모델) 제품 현황 사진>

☐ (인증정보) 전기용품 및 생활용품 안전 관리법 대상

- 사고 제품 정보 [가] / 안전확인대상 품목 [참고 2]

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사 목적) 제품안전정보센터에 소비자 위해정보로 신고된 사고 제품에 대하여 발생 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- (조사 방법) 사고 신고인 및 사고제품이 없으므로 사고제품과 동일 인증(모델)의 제품을 구매하여 사고 원인으로 추정되는 가설에 대해 결함조사를 수행하고자 함



- (조사 체계) 한국제품안전관리원 및 한국산업기술시험원 제품사고조사 센터 중심으로 사고조사반 구성 및 운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 조사 개요

- ☐ (결함조사) 사고제품과 동일한 인증모델을 구매하여 사고 원인으로 추정되는 가설에 대해 아래 시험항목에 대한 결함조사를 수행하고, 시험 결과를 토대로 사고 발생 원인을 추정하고자 함.
 - KC 62133-2(2020-07), 7.3.6절 과충전 시험
 - KC 62133-2(2020-07), 7.3.2절 외부단락 시험
 - KC 62133-2(2020-07), 전지에 공급되는 충전전압/전류, 단전지 온도 시험
- ☐ (동일성확인) 구매제품을 대상으로 안전인증서의 내용과 구매제품의 외형 및 표시사항 등을 비교·검토

2. 결함조사 수행

2.1 결함조사 (참고 3,4,5)

- (시험목적) 조사제품은 휴대폰 보조 배터리로써, 사고 당시 충전 중 보조 배터리에서 화염이 발생한 상황을 고려하여 과충전 및 회로단락 등의 원인에 의한 사고 발생 가능성을 검토.
- 가설에 따른 관련 시험 적용
 - (가설 1) 과충전에 의한 배터리 폭발 현상 발생 확인 → KC 62133-2(2020-07), 7.3.6절 과충전 시험
 - (가설 2) 사고 당시 충전부에 먼지 또는 이물질 인입으로 외부단락에 의한 화재 발생 검토 → KC 62133-2(2020-07), 7.3.2절 외부단락 시험
 - (가설 3) 사용 전지(배터리) 고장에 의한 폭발현상 발생 검토 → KC 62133-2(2020-07), 전지에 공급되는 충전전압/전류, 단전지 온도 시험

3. 동일성확인

3.1 동일성확인 [참고 6]

- ☐ (시험목적) 구매제품에 대해 최초 인증 당시와 외형 및 인증정보를
비교 검토*

* 한국기계전기전자시험연구원(KTC)

- ☐ (시험결과) 전지와 내부 구성부품이 인증 당시와 동일함

III. 결론

1. 종합 결과

- (결함조사 결과) ❶과충전에 의한 배터리 폭발 현상 발생 여부를 확인하기 위해 과충전 시험과, ❷사고 당시 충전부에 먼지 또는 이물질 인입으로 단락에 의한 화재 발생 여부를 확인하기 위해 외부 단락 시험, ❸사용 전지(배터리) 보호회로 고장에 의한 폭발현상 여부를 확인하기 위해 전지에 공급되는 충전전압/전류, 단전지 온도 시험을 수행하였음

시험 결과, 모든 시험에서 내부 회로의 손상 및 발화, 폭발 현상은 발생하지 않았음

- (동일성확인 결과) 전지와 내부 구성부품이 인증 당시와 동일함

IV. 붙임 자료
